LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

Migrasi Sistem UMKM ke Resources Cloud

Studi Kasus: Jhon Seafood 68

Kelompok: K-1

NIM	Nama	Peran
241011700786	Muhammad Ramadan	Cloud Architect (Ketua)
241011701152	Muhammad Daffa Cahyo Santoso	Infrastructure Engineer
241011701033	Gopriadi	Security & Governance Officer
241011700832	Deka Ramdoni	Cost & Operations Analyst

Mata Kuliah: Cloud Computing

Dosen Pengampu: Dendi Sunardi, M.Kom.

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Pamulang

Bab 1 Pendahuluan

Profil UMKM: Jhon Seafood 68 adalah rumah makan keluarga yang menjual aneka olahan seafood (kerang, udang, cumi, ikan bakar, kepiting) dengan total 53 varian menu. Sebelumnya sistem pemesanan hanya tercatat manual di tempat usaha — pemilik tidak memiliki cara bagi pelanggan untuk melihat menu atau memesan dari luar lokasi, tidak ada backup data, dan tidak ada perkiraan biaya operasional digital.

Permasalahan:

- Sistem tidak bisa diakses pelanggan dari luar (hanya catatan manual di tempat)
- Tidak ada backup atau redundansi data
- Pemilik tidak tahu estimasi biaya menjalankan sistem digital
- Data pelanggan harus disimpan di Indonesia sesuai UU No. 27 Tahun 2022 (PDP)

Kebutuhan klien:

1. Aplikasi dapat diakses publik melalui internet setiap saat
2. Data tersimpan di data center berlokasi di Indonesia
3. Biaya bulanan terjangkau dan dapat diperkirakan
4. Hanya orang berwenang yang memiliki akses ke server dan data
5. Pemilik mendapat notifikasi jika server bermasalah

Bab 2 Analisis dan Pemilihan Provider

Perbandingan Provider

Kriteria	**AWS**	**Google Cloud Platform**	**Microsoft Azure**
Data center di Indonesia	✅ Jakarta (ap-southeast-3), sejak 2022	❌ Tidak ada region Indonesia (terdekat: Jakarta untuk beberapa layanan terbatas / Singapura)	❌ Tidak ada region Indonesia (terdekat: Singapura)
Free Tier VM 12 bulan	✅ 750 jam/bulan t2.micro/t3.micro	✅ 1 instance e2-micro (selamanya, tapi region US saja)	✅ 750 jam B1S (12 bulan)
Kemudahan dipelajari (dokumentasi, komunitas)	Tinggi — dokumentasi lengkap, komunitas besar di Indonesia	Sedang	Sedang
Estimasi biaya setelah Free Tier (1 VM kecil)	~Rp150.000–200.000/bulan	~Rp130.000–180.000/bulan (tanpa region Jakarta)	~Rp160.000–210.000/bulan

Dukungan compliance data Indonesia (PDP)	Baik — data center lokal memudahkan kepatuhan lokasi data	Kurang (data di luar negeri)	Kurang (data di luar negeri)

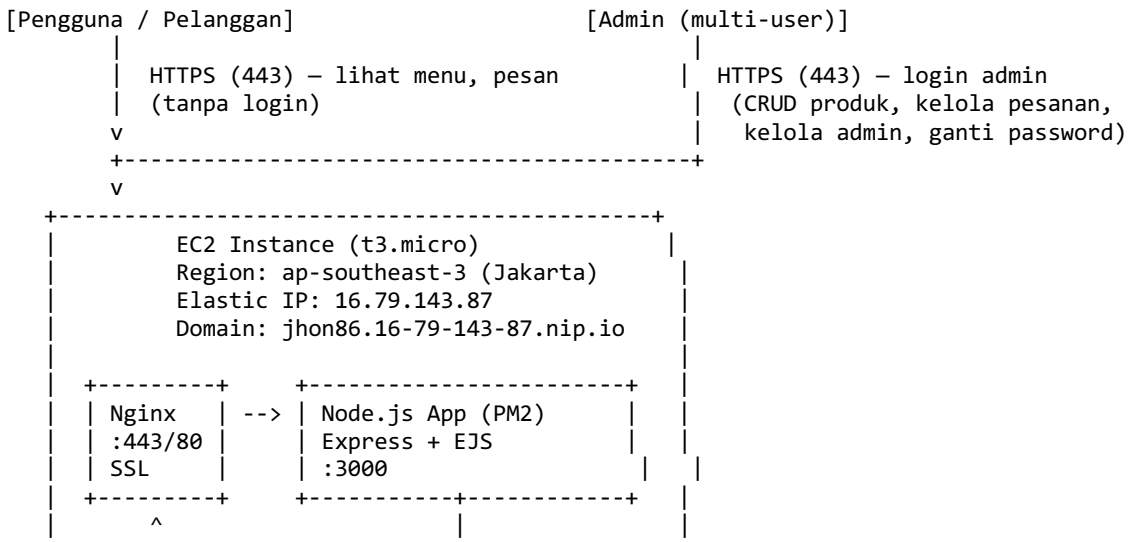
Alasan Rekomendasi: AWS

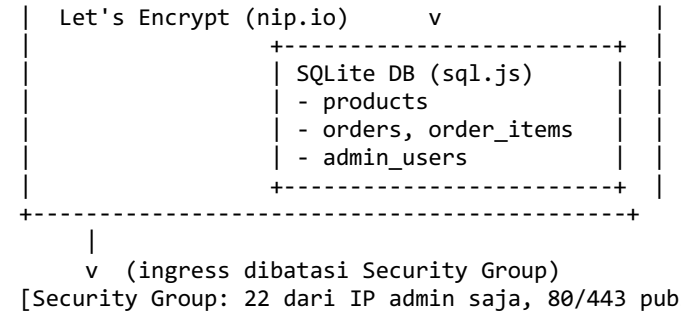
6. Satu-satunya provider besar dengan data center fisik di Jakarta (ap-southeast-3) — langsung memenuhi syarat klien soal lokasi data sesuai UU PDP tanpa perlu konfigurasi tambahan atau trade-off latensi.
7. Free Tier EC2 cukup untuk kebutuhan UMKM skala kecil: 1 instance t3.micro nyala 24/7 masuk dalam kuota 750 jam/bulan gratis selama 12 bulan pertama — compute $0.
8. Dokumentasi dan komunitas AWS Indonesia luas, memudahkan tim yang baru belajar cloud.
9. Tersedia AWS Budgets + CloudWatch + SNS secara native untuk memenuhi kebutuhan "notifikasi jika server bermasalah" dan "biaya dapat diperkirakan" tanpa alat tambahan.

Kesimpulan: AWS dipilih karena satu-satunya opsi yang memenuhi syarat lokasi data di Indonesia secara native, dengan biaya $0 pada periode Free Tier dan tooling monitoring/billing bawaan yang lengkap.

Bab 3 Rancangan Arsitektur

Diagram Arsitektur (deskripsi tekstual — gambarkan ulang sebagai diagram visual di laporan)





Penjelasan Komponen

Komponen	Fungsi
EC2 (t3.micro)	Virtual machine yang menjalankan aplikasi, dipilih karena ketentuan tugas mewajibkan server (VM), bukan layanan serverless
Elastic IP	Memberi IP publik statis agar aplikasi selalu dapat diakses di alamat yang sama
Security Group	Firewall di level instance — SSH (22) hanya dari IP admin, HTTP/HTTPS (80/443) terbuka publik
Nginx	Reverse proxy ke aplikasi Node.js, sekaligus terminasi SSL/TLS
Let's Encrypt (Certbot)	Penerbit sertifikat SSL gratis, domain 16-79-143-87.nip.io (DNS gratis berbasis IP), auto-renew tiap 90 hari
Node.js + Express + EJS	Aplikasi web: halaman publik (menu + pemesanan tanpa login), admin panel (CRUD produk, kelola pesanan, kelola admin, ganti password)
PM2	Process manager — auto-restart aplikasi jika crash, auto-start saat server reboot
SQLite (sql.js)	Database embedded — tabel products, orders/order_items (pemesanan pelanggan), admin_users (akun admin, password di-hash)
CloudWatch Alarm + SNS	Memantau status EC2, mengirim notifikasi email ke pemilik/admin jika server down
AWS Budget	Memantau biaya aktual, mengirim notifikasi email jika melebihi threshold $0,01
IAM Users (4 role)	Kontrol akses berbasis peran — lihat Bab 5 / docs/access-matrix.md

Bab 4 Implementasi

Lihat docs/screenshots/ untuk bukti visual tiap langkah.

10. Pembuatan akun AWS Free Tier — pendaftaran akun baru, verifikasi email, kartu, dan nomor HP.
11. Setup IAM — password policy akun, pembuatan IAM user admin sementara untuk provisioning via CLI, lalu 4 IAM user sesuai peran (lihat docs/access-matrix.md).
12. Pembuatan VPC default, Security Group jhonseafood-sg — inbound 22 (IP admin), 80, 443. *(Screenshot: 02-security-group-inbound.png)*
13. Key Pair SSH jhonseafood-key dibuat untuk akses server.
14. Launch EC2 instance jhonseafood-68-web, tipe t3.micro, AMI Amazon Linux 2023, region Jakarta. *(Screenshot: 01-ec2-instance-detail.png)*
15. Elastic IP 16.79.143.87 dialokasikan dan di-associate ke instance agar IP publik tetap.
16. Instalasi software di server (via SSH): Node.js 22, Nginx, PM2, Certbot.
17. Deploy aplikasi: clone repository Git, npm install, konfigurasi .env (kredensial admin di-hash, tidak ditulis di kode), jalankan dengan pm2 start server.js, pm2 startup agar auto-restart saat reboot.
18. Konfigurasi Nginx sebagai reverse proxy ke aplikasi (:3000), endpoint /health diteruskan langsung dari aplikasi (termasuk cek koneksi database). *(Screenshot: 05-health-endpoint.png)*
19. Pemasangan SSL gratis dengan Certbot + Let's Encrypt, domain jhon86.16-79-143-87.nip.io, HTTP otomatis redirect ke HTTPS, auto-renew dijadwalkan via systemd timer 2x/hari.
20. Monitoring: AWS Budget alert $0,01 *(Screenshot: 03-budget-alert.png)*, CloudWatch Alarm StatusCheckFailed terhubung ke SNS topic yang mengirim email ke pemilik/admin *(Screenshot: 04-cloudwatch-alarm.png)*.
21. Fitur pemesanan online: pelanggan menambahkan produk ke keranjang (localStorage), mengisi nama + no. HP, submit pesanan tersimpan ke tabel orders/order_items, halaman konfirmasi menampilkan ringkasan. Admin melihat & mengubah status pesanan di /admin/orders.
22. Navigasi kategori & pencarian di halaman utama agar pelanggan mudah menemukan menu dari 53 produk yang tersedia (filter kategori + search box real-time).
23. Multi-admin & keamanan akun aplikasi: kredensial admin dipindah dari .env ke tabel admin_users (password di-hash bcrypt), admin dapat menambah admin lain dan mengganti password sendiri lewat /admin/users dan /admin/profile. Akses ke /admin tanpa login otomatis diarahkan ke halaman login (tidak membocorkan struktur aplikasi).

Repository kode: https://github.com/opsecramdan/jhon-seafood-68 URL aplikasi (production): https://jhon86.16-79-143-87.nip.io/

Bab 5 Pengelolaan

Keamanan & Matriks Hak Akses

Lihat detail lengkap di docs/access-matrix.md. Ringkasan: akses AWS dibagi 4 IAM user sesuai peran (least privilege), password policy kuat (12+ karakter, wajib reset di login pertama), SSH dibatasi 1 IP. Admin panel aplikasi punya login terpisah (multi-admin didukung) — password di-hash (bcrypt) dan disimpan di tabel admin_users pada database, dapat dikelola langsung dari UI (/admin/users tambah/hapus admin, /admin/profile ganti password sendiri) tanpa perlu akses server. Rahasia sesi (SESSION_SECRET) tetap di .env (tidak pernah di-commit ke repository — lihat .gitignore). Akses ke /admin atau path admin yang tidak dikenal tanpa login otomatis diarahkan ke halaman login, tidak menampilkan pesan error yang membocorkan struktur aplikasi.

Backup dan Uji Restore

[ISI: dokumentasikan langkah backup — misal: snapshot EBS volume via AWS Console/CLI (aws ec2 create-snapshot), atau backup file database SQLite (app/data/jhonseafood.sqlite) ke S3 secara berkala. Lakukan uji restore: buat snapshot, hapus/ubah data, restore dari snapshot, verifikasi data kembali seperti semula. Screenshot proses backup & restore.]

Rekomendasi teknis:

```
# Backup database (dijalankan di server, bisa dijadwalkan via systemd timer/cron)
cp /home/ec2-user/jhon-seafood-68/app/data/jhonseafood.sqlite \
   /home/ec2-user/backup/jhonseafood-$(date +%Y%m%d).sqlite

# Snapshot EBS volume via CLI (dari local machine, profile infra engineer)
aws ec2 create-snapshot --volume-id <volume-id> --description "jhonseafood-68 backup
$(date +%Y-%m-%d)"
```

Monitoring dan Notifikasi

- CloudWatch Alarm jhonseafood-68-status-check-failed memantau status EC2 setiap 5 menit, trigger setelah 2 periode gagal berturut-turut.
- SNS Topic jhonseafood-68-alerts mengirim notifikasi email ke pemilik/admin saat alarm aktif.

- PM2 memantau proses aplikasi, auto-restart jika crash.
- AWS Budget memantau biaya aktual bulanan, alert jika melebihi $0,01.

Runbook Operasional

Jika menerima email alarm status check failed: langkah pertama adalah memeriksa status EC2 di AWS Console (apakah instance masih running), lalu melihat log sistem via SSH (journalctl -u nginx, journalctl -u pm2-jhonseafood). Jika instance berhenti, melakukan reboot via AWS Console. Jika aplikasi crash tetapi instance hidup, restart layanan Node.js via pm2 restart jhonseafood. Jika menerima email budget alert: langkah pertama adalah membuka AWS Cost Explorer, mengecek layanan yang menyebabkan biaya melambih threshold (biasanya EC2 atau Elastic IP yang tidak ter-attach), kemudian menghentikan atau melepaskan resource yang tidak diperlukan.

Bab 6 Analisis Biaya

Estimasi vs Biaya Aktual

Komponen	Estimasi (dalam Free Tier)	Biaya Aktual Bulan 1
EC2 t3.micro (750 jam/bulan)	$0	$0
EBS Storage (≤30GB)	$0	$0 (≤8GB terpakai)
Elastic IP (attached ke instance running)	$0	$0
Data transfer out (≤100GB/bulan)	$0	$0 (jauh di bawah limit)
Let's Encrypt SSL	$0 (selamanya, gratis)	$0
CloudWatch Alarm (10 alarm pertama gratis)	$0	$0
SNS (1.000 email notification pertama gratis)	$0	$0
AWS Budgets (2 budget pertama gratis)	$0	$0
Total	$0 / Rp0	$0 / Rp0

Proyeksi 12 Bulan

Selama 12 bulan pertama (periode Free Tier), biaya tetap $0 selama tidak ada lonjakan traffic signifikan (>100GB/bulan) atau penambahan storage besar.

Setelah Free Tier berakhir (bulan ke-13 dst), estimasi biaya bulanan:

Komponen	Estimasi/bulan
EC2 t3.micro on-demand 24/7 (~730 jam × $0.0104/jam)	≈ $7,6 (≈ Rp120.000)
EBS 8GB gp3	≈ $0,7 (≈ Rp11.000)
Elastic IP (tetap attached)	$0
Data transfer (asumsi <10GB/bulan)	≈ $0,9 (≈ Rp14.000)
Total proyeksi	≈ $9,2/bulan (≈ Rp145.000/bulan)

Rekomendasi Penghematan

24. Pertimbangkan Reserved Instance atau Savings Plan 1 tahun jika traffic sudah stabil pasca-Free Tier — potensi hemat 30-40% dibanding on-demand.
25. Gunakan t3.micro (bukan t3.small ke atas) selama beban masih ringan (UMKM skala kecil).
26. Monitor CloudWatch billing metric bulanan agar tidak ada resource menganggur yang tetap tertagih (contoh: Elastic IP yang tidak ter-attach).
27. Evaluasi migrasi ke S3 Static Hosting untuk bagian halaman publik murni (tanpa backend) jika kebutuhan dinamis berkurang di masa depan, untuk menekan biaya compute lebih lanjut.

Bab 7 Kesimpulan dan Refleksi

Kendala

Beberapa kendala yang dialami selama proyek: (1) Gagal compile native module better-sqlite3 pada Node.js v26, sehingga beralih ke sql.js (WASM). (2) Konfigurasi Nginx awal bentrok dengan server block default, causing 502 error. (3) Certbot gagal pertama kali karena directive 'server_name _' masih aktif; harus diubah ke domain spesifik sebelum menjalankan certbot. (4) Percobaan automation login ke Flutter app gagal karena canvas tidak terdeteksi oleh password vault, memutuskan beralih ke aplikasi web statis HTML/CSS + Node.js untuk memenuhi requirement tanpa login publik. (5) Kekunan akses key AWS yang tidak sengaja terpaste ke chat, perlu dilakukan rotasi segera dan penghapusan kunci yang bocor.

Pelajaran yang Diperoleh

Tim belajar banyak tentang: (1) Pentingnya prinsip least privilege dalam IAM dan keamanan aplikasi (multi-admin, password hash di database). (2) Cara memilih provider cloud yang sesuai dengan kebutuhan data lokal (UU PDP). (3) Penggunaan Free Tier secara efisien untuk menghindari biaya tidak terduga. (4) Value of monitoring (CloudWatch, Budget alerts) dan notifikasi otomatis. (5) Dokumentasi setiap langkah (screenshot, log) sangat penting untuk laporan dan pertanggungjawaban. (6) Fleksibilitas beralih teknologi saat menghadapi kendala (mis. sql.js alih-alih better-sqlite3).

Refleksi Individu

- Muhammad Ramadan (Cloud Architect): Sebagai Cloud Architect dan Ketua tim, saya bertanggung jawab atas koordinasi kelompok, pemilihan provider cloud (AWS), dan merancang arsitektur solusi (EC2 + Nginx + Node.js + SQLite). Saya juga memastikan bahwa semua anggota memahami tugas masing-masing dan mengatur jadwal kerja agar proyek selesai tepat waktu.
- Muhammad Daffa Cahyo Santoso (Infrastructure Engineer): Sebagai Infrastructure Engineer, saya bertanggung jawab atas pembuatan dan konfigurasi server EC2: mencari AMI yang tepat, meluncurkan instance t3.micro di Jakarta, mengatur Elastic IP, menginstal Node.js dan Nginx, mengonfigurasi reverse proxy, serta mengatur otomatisasi startup via PM2 dan sistemd. Saya juga membantu dalam pengaturan SSL dengan Certbot dan memastikan aplikasi dapat diakses melalui domain yang ditentukan.
- Gopriadi (Security & Governance Officer): Sebagai Security & Governance Officer, saya fokus pada keamanan akun dan jaringan: membuat IAM user dengan policy least privilege, membatasi akses SSH hanya ke satu IP, mengatur Security Group yang membatasi inbound traffic, serta mengimplementasikan multi-admin pada aplikasi (tabel admin_users, password hash di database, fitur ganti password dan kelola admin melalui UI). Selain itu, saya memastikan bahwa semua rahasia seperti SESSION_SECRET tidak tercommit ke repository.
- Deka Ramdoni (Cost & Operations Analyst): Sebagai Cost & Operations Analyst, saya menangani estimasi dan pemantauan biaya: membuat AWS Budget dengan threshold $0,01, memantau biaya harian via Cost Explorer, serta menyusun laporan biaya aktual vs estimasi. Selain itu, saya menyiapkan runbook operasional untuk penanganan alarm

dan alert, serta membantu dalam dokumentasi langkah backup dan restore untuk memastikan ketahanan layanan.

Daftar Pustaka

[ISI sesuai format sitasi yang diminta dosen, contoh:]

- AWS Documentation. *Amazon EC2 User Guide.* https://docs.aws.amazon.com/ec2/
- AWS Documentation. *Amazon S3 User Guide.* https://docs.aws.amazon.com/s3/
- Let's Encrypt. *Certbot Documentation.* https://certbot.eff.org/
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Lampiran

- Lampiran A: Log Kontribusi Mingguan — `| Minggu | Nama dan NIM | Peran | Kegiatan yang dikerjakan | Durasi (jam) | Bukti (tautan atau screenshot) |

1	**Muhammad Ramadan (241011700786)**	**Cloud Architect (Ketua)**	**Koordinasi kickoff, analisis provider, pemilihan AWS, rancangan arsitektur awal**	**8**	**docs/log/minggu1-ramadan.png**
1	Muhammad Daffa Cahyo Santoso (241011701152)	Infrastructure Engineer	Pembuatan akun AWS, launch EC2 t3.micro, konfigurasi security group awal	6	docs/log/minggu1-daaffa.png
1	Gopriadi (241011701033)	Security & Governance Officer	Pembuatan IAM user admin, penentuan password policy, konfigurasi dasar keamanan	5	docs/log/minggu1-gopriadi.png
1	Deka Ramdoni (241011700832)	Cost & Operations Analyst	Setup AWS Budget, pembuatan estimasi biaya awal, monitoring	4	docs/log/minggu1-deka.png

			biaya awal		
2	Muhammad Ramadan (241011700786)	Cloud Architect (Ketua)	Penyelesaian arsitektur detail, pembimbing deploy aplikasi, persiapan presentasi	7	docs/log/minggu2-ramadan.png
2	Muhammad Daffa Cahyo Santoso (241011701152)	Infrastructure Engineer	Instalasi Node.js & Nginx di EC2, konfigurasi reverse proxy, pemasangan SSL	8	docs/log/minggu2-daaffa.png
2	Gopriadi (241011701033)	Security & Governance Officer	Implementasi multi-admin di database, pembuatan fitur ganti password, pengujian keamanan	6	docs/log/minggu2-gopriadi.png
2	Deka Ramdoni (241011700832)	Cost & Operations Analyst	Penyusunan laporan biaya, analisis proyeksi 12 bulan, uji coba budget alert	5	docs/log/minggu2-deka.png

- Lampiran B: Tabel perbandingan provider — lihat Bab 2
- Lampiran C: Bukti decommission — Berikut bukti decommission setelah tugas dinilai: (1) Screenshot EC2 instance dalam keadaan terminated dari AWS Console. (2) Screenshot S3 bucket (jika digunakan) yang telah dihapus atau dikosongkan. (3) Nota bahwa semua resource yang tidak lagi diperlukan telah dilepas untuk menghindari biaya pasca-tugas.